

Abgabe 17

Wednesday, 12 November 2025 15:38

Aufgabe 17.

(4 Punkte)

Zeigen Sie, dass die rekursiv definierte Folge

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + 1}$$

konvergiert und bestimmen Sie ihren Grenzwert. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Finden Sie Kandidaten für den Grenzwert, indem sie annehmen, dass die Folge konvergiert und den Grenzwert von beiden Seiten der Rekursionsvorschrift bilden.
- Zeigen Sie im Anschluss, dass die Folge monoton wächst und durch einen Kandidaten von oben beschränkt ist.
- Folgern Sie die Konvergenz der Folge und bestimmen Sie den Grenzwert.

a) $b_n := a_{n+1} \rightarrow a \quad a_n^2 \rightarrow a^2$

$$b_n^2 = \sqrt{a_n + 1}^2 = a_n + 1 \rightarrow a + 1$$

$$\underset{\text{GWN}}{a^2} = \underset{\text{GWN}}{a+1}$$

$$a^2 - a - 1 = 0 \text{ Lösen wir diese Gleichung}$$

mit der Mitternachtsformel:

$$a = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \text{ (neg. Lösung muss nicht betrachtet werden.)}$$

b) Wir wollen zeigen, dass die Folge monoton wächst, dazu können wir $a_n < a_{n+1}$ zeigen.

Beweis per Induktion für $a_n < a_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$

IA: Offensichtlich ist $a_1 < a_2$, da $1 < \sqrt{1+a_1} \Rightarrow 1 < \sqrt{1+1}$

IH: $a_n < a_{n+1}$ gilt $\forall n \geq 1$

IS:

$$a_{n+1} = \sqrt{1+a_n} \stackrel{\text{IH}}{<} \sqrt{1+a_{n+1}} = a_{n+2}$$

Damit ist die Induktion vollständig, und die Folge ist

□

streng monoton wachsend.

Nun zeigen wir, dass die Folge beschränkt ist. Dies zeigen wir wieder per vollständiger Induktion:

z.z. $a_n < 2$

IA: Offensichtlich ist $a_1 < 2$.

IH: $a_n < 2$ gilt $\forall n \geq 1$

$$\text{IS: } a_{n+1} = \sqrt{1+a_n} < \sqrt{1+2} < 2$$